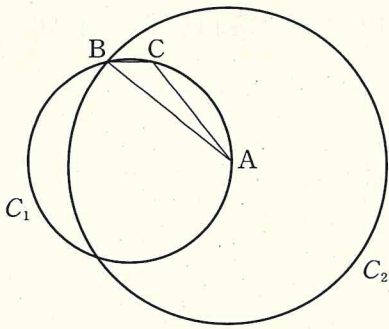


25412-0011

11. 그림과 같이 반지름의 길이가 5인 원 C_1 과 반지름의 길이가 r 인 원 C_2 가 서로 다른 두 점에서 만난다. 원 C_1 위의 점 A는 원 C_2 의 중심이고 두 원 C_1, C_2 가 만나는 두 점 중 한 점 B에 대하여 $\overline{BC} = \sqrt{2}$ 를 만족시키는 원 C_1 위의 점 C가 있다. 삼각형 ABC의 넓이가 4일 때, 선분 AB의 길이는? (단, r 은 5보다 큰 자연수이고 점 C는 원 C_2 의 내부의 점이다.) [4점]



- ① 6 ② $\frac{13}{2}$ ③ 7 ④ $\frac{15}{2}$ ⑤ 8

25412-0012

12. 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여

$$(x+1)f(x) = (x-2)f(x+1)$$

이다.

(나) 어떤 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)}$ 의 값은 존재하지 않고,

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{f(x+a)} = 0 \text{이다.}$$

$\lim_{x \rightarrow f(3)} \frac{f(x)}{x} = 220$ 일 때, $f(a^2)$ 의 값은? [4점]

- ① 48 ② 50 ③ 52 ④ 54 ⑤ 56

25412-0057

11. 다음 조건을 만족시키는 최고차항의 계수가 1이고 $f(2)=8$ 인 이차함수 $f(x)$ 와 실수 a 의 순서쌍 $(f(x), a)$ 에 대하여 $f(5)+a$ 의 최댓값은? [4점]

$$(가) \ g(x) = \begin{cases} f(x) - a & (x \leq 0) \\ a - f(2a - x) & (x > 0) \end{cases}$$

라 할 때, 함수 $|g(x)|$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

$$(나) \ f(a) = a$$

- ① 31 ② 33 ③ 35 ④ 37 ⑤ 39

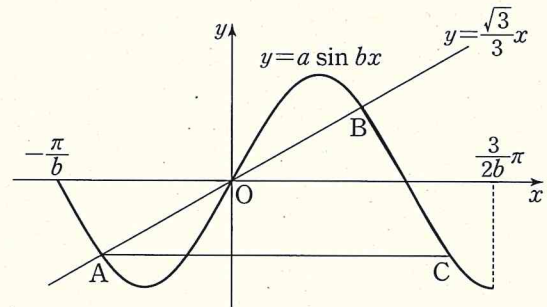
25412-0058

12. $ab > \frac{\sqrt{3}}{6}\pi$ 인 두 양수 a, b 에 대하여 집합 $\left\{x \mid -\frac{\pi}{b} \leq x \leq \frac{3}{2b}\pi\right\}$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = a \sin bx$$

가 있다. 그림과 같이 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 직선 $y=\frac{\sqrt{3}}{3}x$ 와 서로 다른 세 점 A, O, B에서 만난다. 점 A를 지나고 x 축에 평행한 직선이 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 만나는 점 중 x 좌표가 양수인 점을 C라 하자. 직선 AB와 직선 BC가 서로 수직이고 삼각형 ABC의 넓이가 $2\sqrt{3}$ 일 때, $f\left(\frac{2b}{3\pi}\right)$ 의 값은?

(단, O는 원점이다.) [4점]



- ① $\frac{\sqrt{6}}{4}$ ② $\frac{\sqrt{7}}{4}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{\sqrt{10}}{4}$

25412-0105

13. 두 상수 a, b 에 대하여 함수 $f(x)$ 를 $f(x)=x^3+ax^2+bx-1$ 이라 하자. 곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점 $P(0, f(0)), Q(2, f(2))$ 에서의 접선을 각각 l_1, l_2 라 할 때, 직선 l_1 위의 임의의 점 R에서 직선 l_2 까지의 거리가 항상 $2\sqrt{2}$ 이다. 두 직선 l_1, l_2 가 x 축과 만나는 점을 각각 T, S라 할 때, 선분 TS의 길이는? [4점]

① $2\sqrt{2}$ ② 4 ③ $4\sqrt{2}$ ④ 8 ⑤ $8\sqrt{2}$

25412-0106

14. 두 자연수 a, b 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + 4x + a & (x \leq 3) \\ |2^{x-b} - 8| & (x > 3) \end{cases}$$

이라 하고, 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식 $f(x)=t$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$ 라 하자. 방정식 $g(t)=3$ 을 만족시키는 자연수 t 의 개수가 8일 때, $a+b$ 의 최솟값은? [4점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

25412-0113

21. 최고차항의 계수가 1이고 $f(0)=0$ 인 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)+1}{f(-x)} = 1, \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 f(x)}{\{f'(x)\}^2} = \infty$$

(나) 모든 실수 α 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(x)}{f'(x)}$ 의 값이 존재하고

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{f'(x)} = \frac{1}{2} \text{이다.}$$

$f(-2) > f(2)$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 3} \{f(-x) - f(x)\}$ 의 값을 구하시오.

[4점]

25412-0114

22. 모든 항이 음이 아닌 정수이고 다음 조건을 만족시키는 모든 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 a_1 의 값의 합을 구하시오. [4점]

$$(가) a_5 = 2$$

(나) $a_2 = a_1 - 2$ 이고 $n \geq 2$ 인 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n - 2 & (a_n \geq n) \\ a_n + a_{n-1} & (a_n < n) \end{cases}$$

이다.

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(확률과 통계)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.